

Paris et Lyon sont-elles toujours des agglomérations monocentriques ?

Jérémie Konda, Alexandre Klobb

April 11, 2025

- **Contexte** : L'évolution des grandes villes françaises, soulève des questions sur l'organisation spatiales.
- **Problématique** : Paris et Lyon sont-elles toujours monocentriques malgré les mutations urbaines ?
- **Approche** : Analyse de la localisation des emplois depuis 1968 et des dynamiques économiques.

- **Modèle monocentrique** (Alonso, 1964) :

- Concentration des emplois dans un **centre unique**
- Les travailleurs doivent donc être **transportés** vers les zones d'emploi
- Rôle clé des **coûts de transport** (t) et des **loyers décroissants** ($L(d)$)

- **Fonction d'enchère** :

$$L(d) = y - t \cdot d - \bar{x}_0$$

Où $L(d)$ = loyer à distance d , y = revenu, t = coût/km, $\bar{x}_0$ = consommation résiduelle

- Les ménages arbitrent entre loyer élevé au centre ($d=0$) et coûts de transport en périphérie.
- **Polycentrisme** :
 - Émergence de **pôles secondaires** (ex: La Défense)
 - Augmentation du nombre de logement dans ces pôles
 - Desserte locale améliorée (ex: La Défense - Paris en 10 min)

Hypothèses et limites du modèle

les 5 hypothèses fondamentales (Alonso-Muth-Mills)

- 1 Emplois **centralisés** et **condensés** en un point unique
- 2 Ménages **identiques** en préférences/revenus
- 3 **Homogénéité** du logement
- 4 **Production** immobilière : $L(d) = (r_a \times q + c) + t \times (b - d)$
- 5 Allocation **optimale**

Limite majeure

- Irréalisme des hypothèses 1 et 3 (polycentrisme/hétérogénéité)
- Absence de dynamique temporelle (villes figées)
- À confronter aux données : cas de Paris et Lyon

Évolution du nombre de centres d'emploi dans la région métropolitaine de Los Angeles (1995–2005)

	1995	2000	2005
Nombre total de centres	48	53	53
Emplois totaux dans les centres (en milliers)	3 126,3	3 528,9	3 593,5
Part de l'emploi dans les centres (%)	41,7	42,5	41,2

Table: *

Source : Giuliano Small, données sur les centres 95%-10K, CSA de Los Angeles

Évolution de la structure urbaine parisienne

D'après les travaux d'Aguiléra et Mignot

- 1 **Une multipolarisation hiérarchisée**
- 2 **Prédominance persistante du centre**
- 3 **Pôles secondaires complémentaires**
- 4 **Complexification des flux de mobilité**

- **Données emplois 1968-2020 :**
 - Base permanente des équipements (INSEE)
 - Recensement de la population (INSEE)
- **Données géographiques :**
 - GEOFLA® - Fond de carte historique (IGN)

- **Définition des centres :**

- Notre-Dame de Paris comme point central pour Paris
- Basilique Notre-Dame de Fourvière comme point central pour Lyon

- **Analyse des données :**

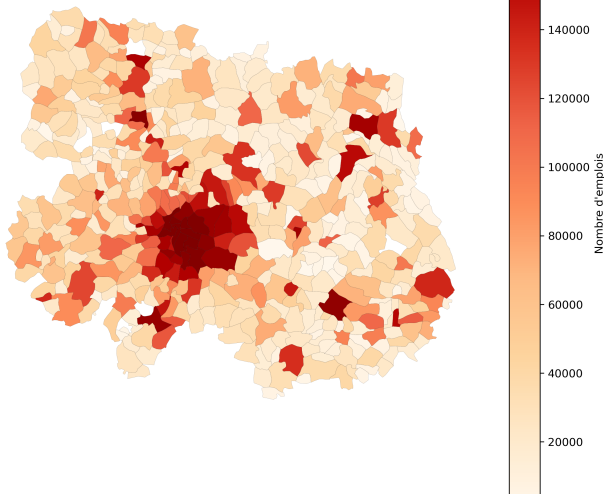
- Calcul des distances depuis ces centres
- Régression linéaire entre la distance au centre et les loyers
- Mesure de la concentration des emplois par tranches de distance

- **Représentation des résultats :**

- Cartographie des concentrations d'emplois
- Courbes de répartition cumulative des emplois
- Graphiques de relation loyer/distance

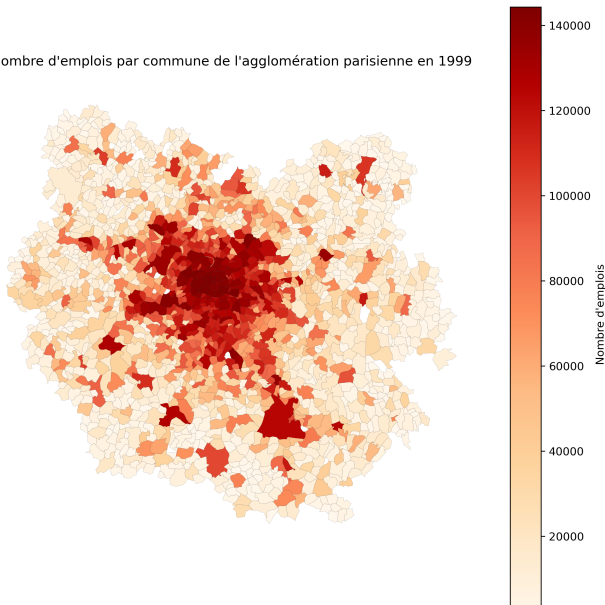
Localisation des emplois à Paris en 1968

Nombre d'emplois par commune de l'agglomération lyonnaise en 1968



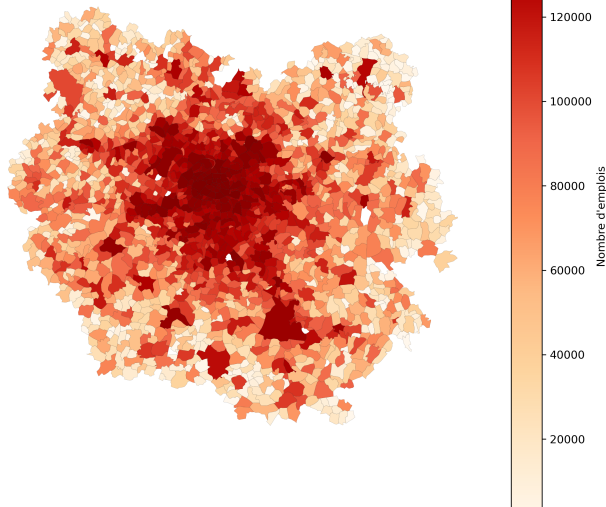
Localisation des emplois à Paris en 1999

Nombre d'emplois par commune de l'agglomération parisienne en 1999

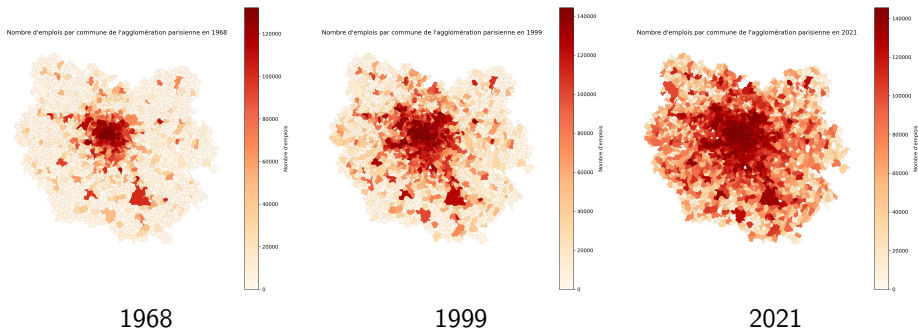


Localisation des emplois à Paris en 2021

Nombre d'emplois par commune de l'agglomération parisienne en 2021

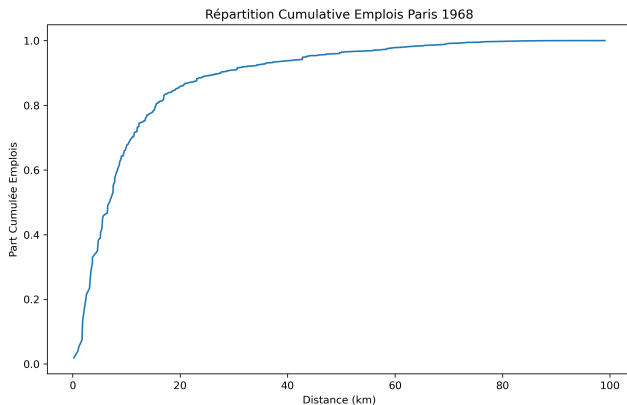


Comparaison des distributions d'emplois à Paris

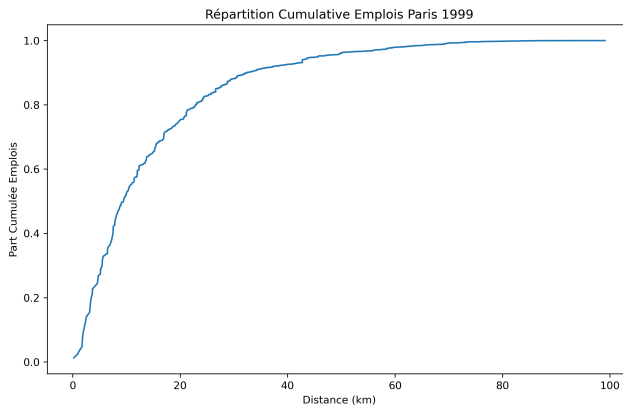


- Évolution de la structure: **monocentrique** (1968) → **polycentrisme hiérarchisé** (2021)
- Persistance d'une forte concentration centrale mais émergence de pôles secondaires

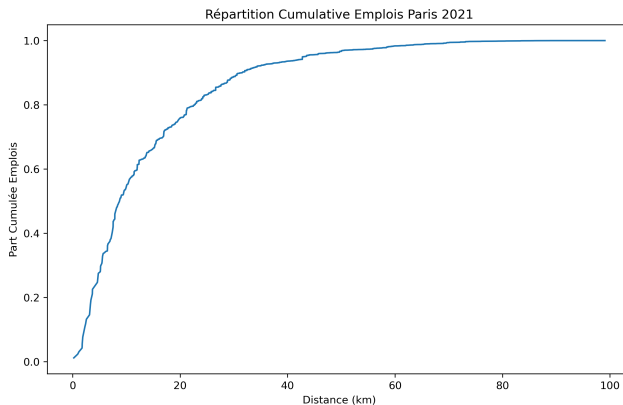
Condesement des emplois en Ile-de-France 1968



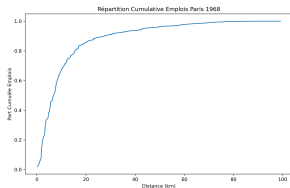
Condesement des emplois en Ile-de-France 1999



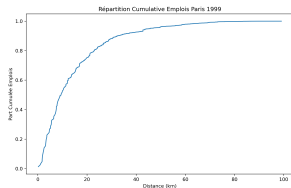
Condesement des emplois en Ile-de-France 2021



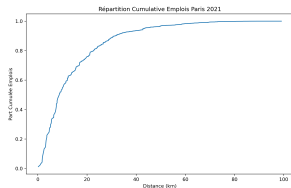
Évolution de la condensation des emplois en Île-de-France (1968-2021)



1968



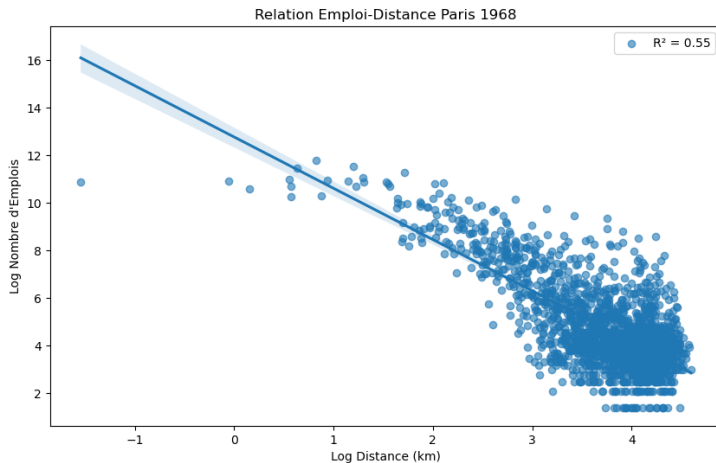
1999



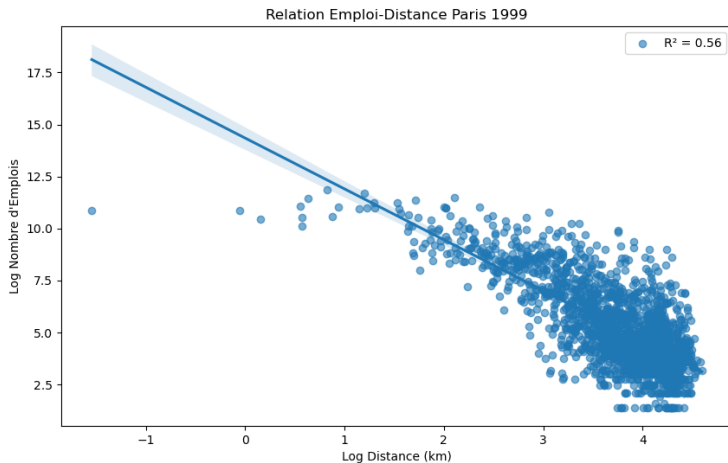
2021

- Dilution progressive de la centralité à travers les décennies
- Part des emplois dans un rayon de 10 km: 67% (1968) → 54% (2021)
- Émergence de polarités secondaires

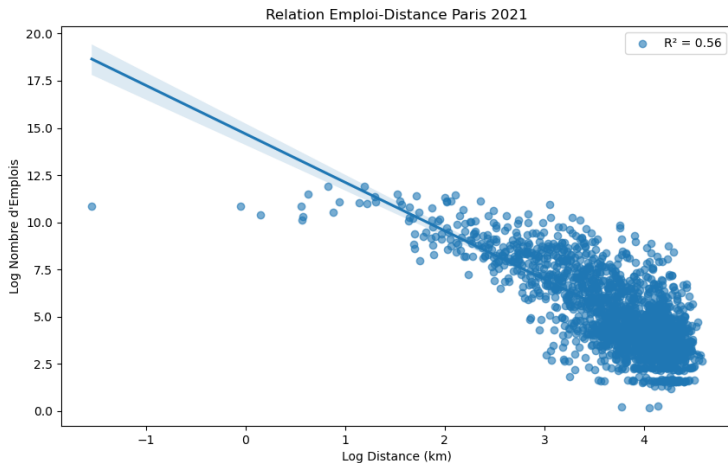
Loyer et distance en Ile-de-France 1968



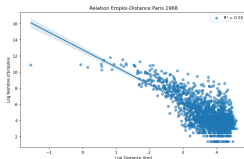
Loyer et distance en Ile-de-France 1999



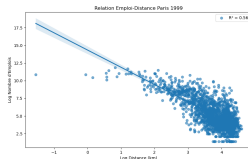
Loyer et distance en Ile-de-France 2021



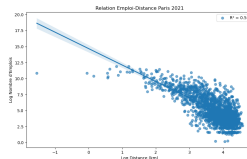
Évolution de la relation loyer/distance en Île-de-France (1968-2021)



1968



1999

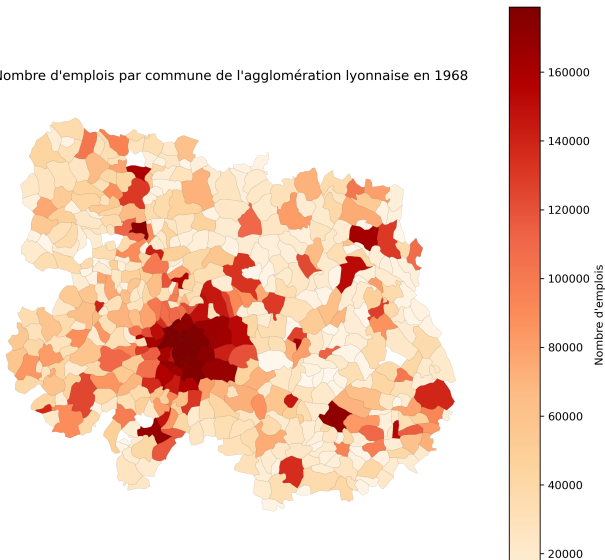


2021

- Pente des loyers: **gradient abrupt** (1968) → **gradient plus doux** (2021)
- Apparition de **pics secondaires** (1999-2021) correspondant aux nouveaux pôles
- Effet **déformant** des infrastructures de transport sur le gradient de loyer

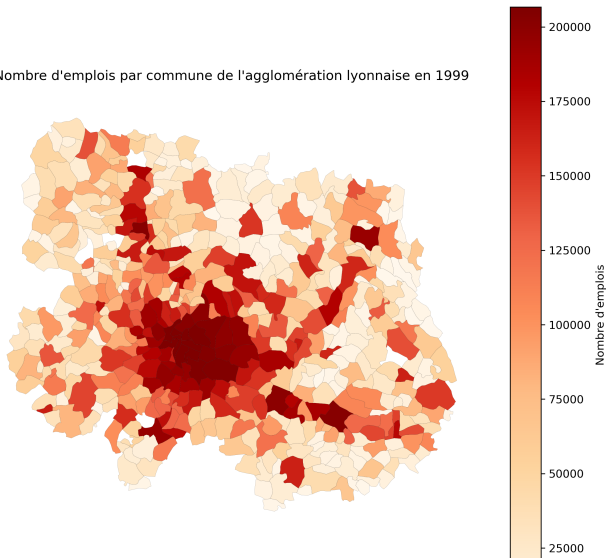
Localisation des emplois dans l'agglomération de Lyon 1968

Nombre d'emplois par commune de l'agglomération lyonnaise en 1968



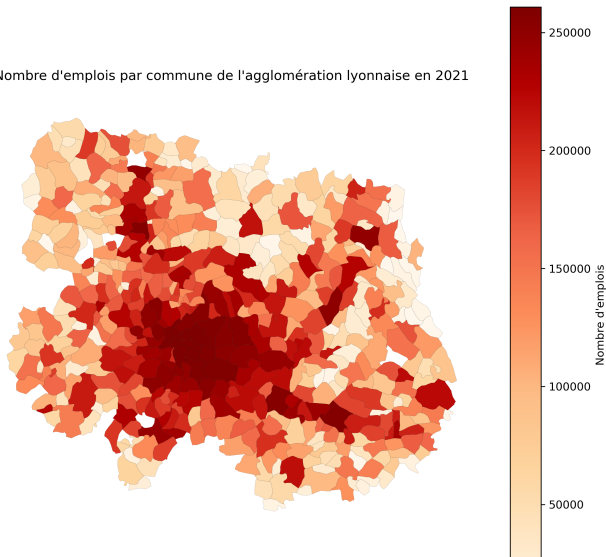
Localisation des emplois dans l'agglomération de Lyon 1999

Nombre d'emplois par commune de l'agglomération lyonnaise en 1999

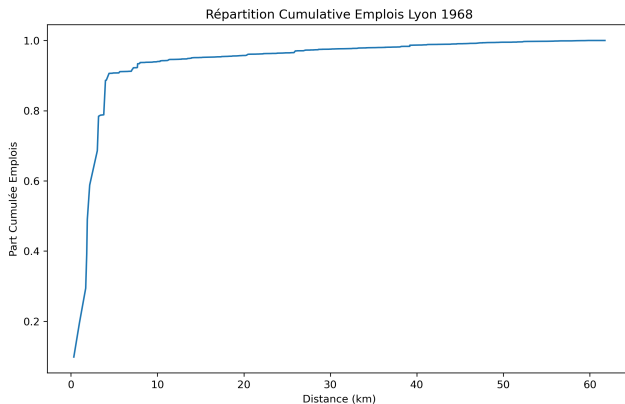


Localisation des emplois dans l'agglomération de Lyon 2021

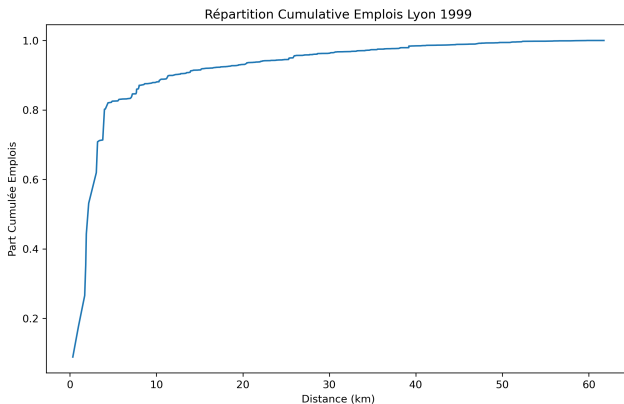
Nombre d'emplois par commune de l'agglomération lyonnaise en 2021



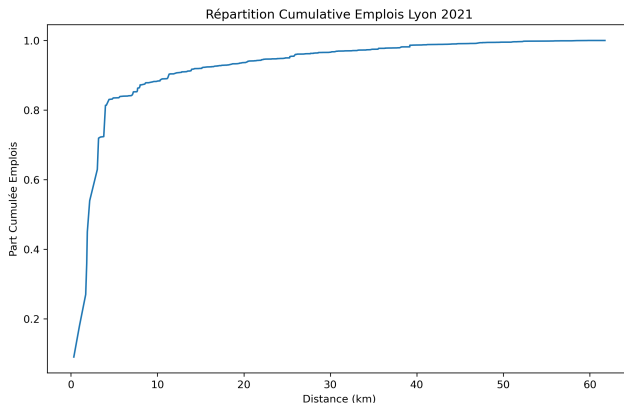
Condesement des emplois dans l'agglomération Lyonnaise 1968



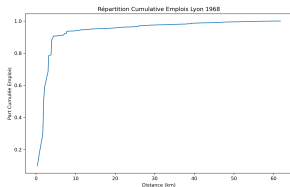
Condesement des emplois dans l'agglomération Lyonnaise 1999



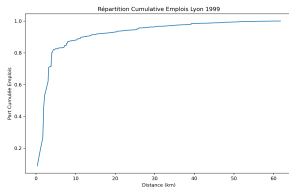
Condesement des emplois dans l'agglomération Lyonnaise 2021



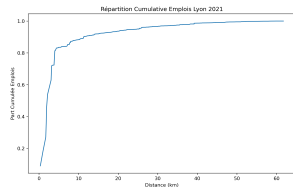
Évolution de la condensation des emplois à Lyon (1968-2021)



1968



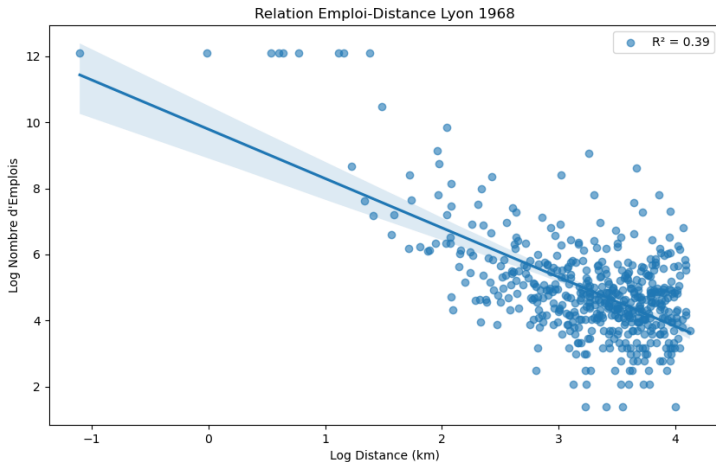
1999



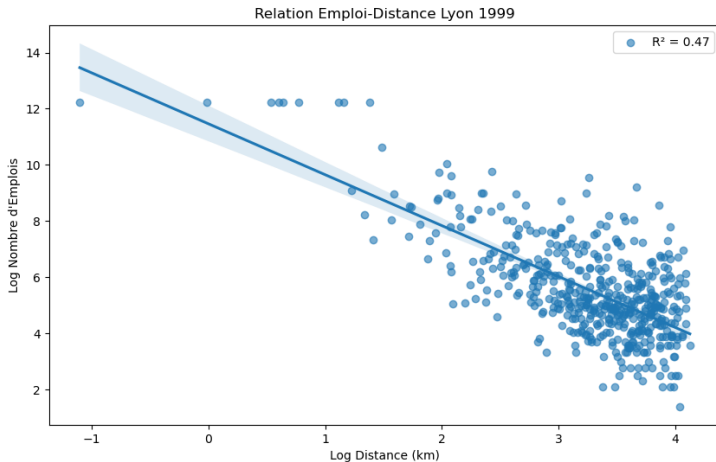
2021

- Évolution d'une structure **fortement monocentrique** (1968) vers un **polycentrisme modéré** (2021)
- Persistance d'une forte concentration: **88%** des emplois restent dans un rayon de 10 km (2021) contre **94%** en 1968
- Émergence limitée des pôles secondaires (Part-Dieu, Gerland)

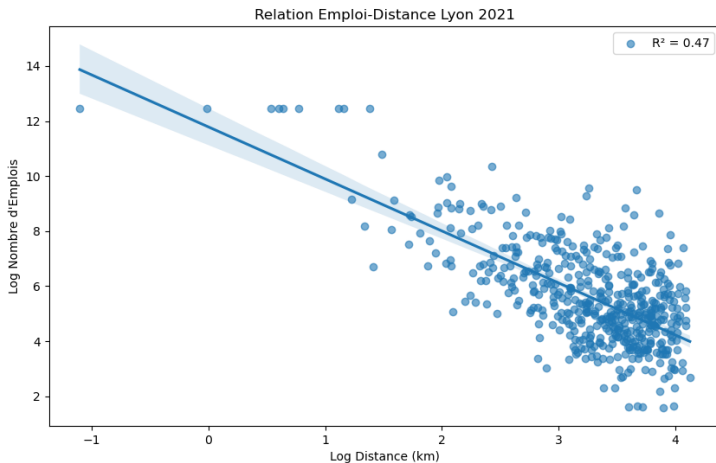
Loyer et distance dans l'agglomération lyonnaise 1968



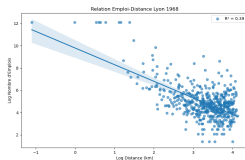
Loyer et distance dans l'agglomération lyonnaise 1999



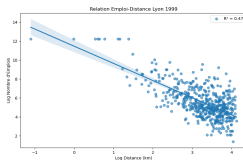
Loyer et distance dans l'agglomération lyonnaise 2021



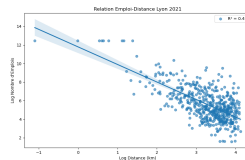
Évolution de la relation loyer/distance à Lyon (1968-2021)



1968



1999



2021

- Persistance d'un **gradient fort** depuis le centre (1968-2021)
- Moindre déformation du gradient comparé à Paris
- Structure encore largement **monocentrique** malgré l'apparition de pôles secondaires

Synthèse comparative

- **Paris** : Évolution **claire** d'un modèle monocentrique (1968) vers un **polycentrisme hiérarchisé** (2021)
 - Pôles secondaires forts (La Défense, Roissy, Saclay)
 - Baisse significative du poids relatif du centre (67% → 54% dans un rayon de 10 km)
- **Lyon** : Évolution vers un **polycentrisme modéré** avec **persistance forte** du centre
 - Centre historique conservant une domination marquée
 - Quelques pôles secondaires émergents mais limités (Part-Dieu, Gerland)

Réponse à la problématique

- Paris n'est **plus monocentrique** : structure polycentrique affirmée
- Lyon reste **majoritairement monocentrique** malgré l'émergence de quelques pôles secondaires

- Alonso, W. (1964). *Location and Land Use*.
- Baum-Snow, N. (2007). Did Highways Cause Suburbanization? .
- Combes, P.-P. et al. (2019). The Costs of Agglomeration .
- INSEE. (2010). *Base permanente des équipements*.
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893182>
- INSEE. (2010). *Recensement de la population*.
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893185>
- IGN. (2020). *GEOFLA® - Base de données géographiques*.
<https://geoservices.ign.fr/geofla>
- Giuliano, G. & Small, K. A. (1991). *Identification de sous-centres d'emploi à Los Angeles*.
- Mignot, D. & Aguiléra, L. (2005). *Évolution de la structure urbaine francilienne : de la monocentricité à une organisation plus complexe avec des pôles secondaires, tout en préservant la centralité parisienne*.

Des questions ?

Jérémie Konda & Alexandre Klobb

Paris et Lyon sont-elles toujours des agglomérations monocentriques ?